

Klassen und Objekte – Teil 1

Baupläne

Programmierung 1

PIB-PR1 / DFIW-PRG1

Software Engineering und Software Quality Assurance { SESQA }

Prof. Dr. Martin Burger { 3. November 2025 }

inno



Plan der Präsenzveranstaltungen

VW	KW	 Inhalte in der „Vorlesung“	Mo	Di	Mi	Do
1	42	Willkommen und erste Orientierung, Lebenslanges Lernen				
2	43	Einstieg in Java (Kap. 1)				
3	44	Teamarbeit				
4	45	Klassen und Objekte (Kap. 2)				
5	46	Elementare Datentypen und Referenzen (Kap. 3)				
6	47	Methoden benutzen Instanzvariablen (Kap. 4)				
7	48	Ein Programm schreiben (Kap. 5)				
8	49	Die Java-API kennenlernen (Kap. 6)				
9	50	Vererbung und Polymorphie (Kap. 7)				
10	51	Interfaces und abstrakte Klassen (Kap. 8)				
	52	Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)				
	01	Vorlesungsfreie Zeit (Jahreswechsel)				
11	02	Konstruktoren und Garbage Collection (Kap. 9)				
12	03	Zahlen und Statisches (Kap. 10)				
13	04	Exception-Handling (Kap. 13)				
14	05	Serialisierung und Datei-I/O (Kap. 16)				
15	06	Fragen und Antworten (Puffer)				

„Kein Plan 
überlebt den
ersten
Kontakt  mit
der Realität .

Frei nach Helmuth Karl
Bernhard von Moltke

Klassen und Objekte

 Plan für diese Woche

 Prozedural vs.
objektorientiert

 Klassen und Vererbung

 Methoden überschreiben

 Eine Klasse entwerfen

 Klassen vs. Objekte

 Objekte erstellen und
nutzen

 Übungen

 Pair Programming

 Spaß

Klassen und Objekte

Verbindungen herstellen

 Tauschen Sie sich mit einer Nachbar:in aus!

 Was hat bei der prozeduralen Programmierung Vorrang, was bei der objektorientierten Programmierung?

 Was bedeutet es, wenn eine Unterklasse von einer Superklasse erbt?

 Wie erweitert oder ändert eine Unterklasse das Verhalten eines Programms?

 Wie finde ich heraus, was eine Klasse braucht?

 Welche Fragen haben Sie zu diesem Kapitel?

2 Klassen und Objekte

Die Reise nach Objectville



Ich dachte, hier gibt's Objekte. In Kapitel 1 haben wir den ganzen Code in die `main()`-Methode gepackt. Das ist aber nicht besonders objektorientiert – eigentlich überhaupt nicht. Na gut, wir haben ein paar Objekte benutzt, wie die String-Arrays für den Phras-O-Maten, aber eigene Objekttypen haben wir eigentlich nicht entwickelt. Aber jetzt ist endlich die Zeit gekommen, die prozedurale Welt hinter uns zu lassen. Nichts wie raus aus `main()` und ran an die Erstellung unserer eigenen Objekte! Wir werden erfahren, warum die objektorientierte Entwicklung in Java so viel Spaß macht. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt und darauf, wie Objekte Ihr Leben verbessern können (zumindest Ihr Programmiererleben – für Ihren Lifestyle sind Sie selbst verantwortlich). Aber Vorsicht! Eine Reise nach Objectville ist meistens eine Reise ohne Wiederkehr. Schicken Sie uns eine Postkarte.

Prozedural vs. objektorientiert

»Welche Dinge soll dieses Programm **tun**? Welche **Prozeduren** werden dafür gebraucht?« Und sie gab selbst die Antwort: »**Rotieren** und **Sound abspielen**.« Und schon machte sie sich auf, die Prozedur zu schreiben. Was ist denn ein Programm anderes als ein Haufen von Prozeduren?

Laura – prozedurale Programmiererin





Prozedurale Programmierung

! ? Welche Dinge soll dieses Programm tun?

🔧 Prozedural vs. objektorientiert

📦 Das Programm wird in Form von **Prozeduren** (Funktionen) strukturiert. Also das „Tun“.

🎮 Prozeduren enthalten Anweisungen, Schleifen und Verzweigungen.

✈️ Unsere bisherige `main()`-Methode ist eine solche Prozedur.

🔄 Eine Programmausführung besteht aus Prozeduren, die nacheinander ausgeführt werden.

👤 Prozeduren nehmen Argumente entgegen und liefern Rückgabewerte.

🤝 Prozeduren können sich gegenseitig aufrufen.

💔 Prozeduren und Daten sind voneinander getrennt.

💡 Daten werden in Variablen gespeichert und Prozeduren arbeiten mit diesen Daten.

Prozeduren
(das „Tun“)

```
1 public class ProceduralCar {
2
3     static void startEngine(String make, String model) {
4         System.out.println("^ Starting the engine of a " + make + " " + model + ".");
5     }
6
7     static void stopEngine(double fuelLevel) {
8         System.out.println("_ Stopping the engine, remaining fuel level: " + fuelLevel);
9     }
10
11    static double drive(String make, String model, double fuelLevel, double distance) {
12        double fuelNeeded = distance * 0.1;
13        System.out.println(" Going on a trip of " + distance + " miles...");
14        if (fuelLevel >= fuelNeeded) {
15            fuelLevel = fuelLevel - fuelNeeded;
16            System.out.println(" " + fuelNeeded + " fuel consumed.");
17        } else {
18            fuelLevel = 0.0;
19            System.out.println(" Ouch, not enough fuel.");
20        }
21        stopEngine(fuelLevel);
22        return fuelLevel;
23    }
24
25    public static void main(String[] args) {
26        String make = "VW";
27        String model = "Golf";
28        double fuelLevel = 50.0;
29
30        startEngine(make, model);
31        fuelLevel = drive(make, model, fuelLevel, 250.0);
32
33        startEngine(make, model);
34        fuelLevel = drive(make, model, fuelLevel, 100.0);
35
36        startEngine(make, model);
37        fuelLevel = drive(make, model, fuelLevel, 200.0);
38    }
39
40 }
```

Argumente

Anweisungen,
(Schleifen,
Verzweigungen

Prozeduren und Daten
voneinander getrennt

In Variablen
gespeicherte Daten

Prozeduren
arbeiten mit Daten

Rufen sich
gegenseitig
auf

Rückgabewerte

Nacheinander
ausgeführte
Prozeduren

»Um welche **Dinge** geht es in diesem Programm, wer sind die **Hauptakteure**?« Erst dachte er an die **Formen**, dann fielen ihm aber noch andere Dinge ein: die **Benutzer**, der **Klang**, das **Click-Event**.

Brad – Objektorientierung-Entwickler





Objektorientierte Programmierung

!/? Wer sind die Hauptakteure im Programm?

🔧 Prozedural vs. objektorientiert

🧱 Das Programm wird in Form von **Klassen** strukturiert. Also das „Was/Wer“.

👤 Klassen bestehen aus Attributen (Daten / „Wissen“) und Methoden (Funktionalität / „Tun“).

💬 Eine Programmausführung besteht aus Objekten, die miteinander kommunizieren.

📞 Objekte tauschen Nachrichten aus, indem sie gegenseitig Methoden aufrufen.

💕 Funktionalität und Daten werden in Klassen/Objekten zu einer Einheit zusammengefasst.

💡 Daten werden in Instanzvariablen gespeichert und Methoden arbeiten auf diesen Daten.

Klasse
(das „Was/Wer“)

Funktionalität
und Daten in
einer Einheit

Methoden
arbeiten auf den
Daten in den
Instanzvariablen

```
1 public class Car {  
2  
3     String make;  
4     String model;  
5     double fuelLevel;  
6  
7     void startEngine() {  
8         System.out.println("^ I am a " + make + " " + model + ". Starting my engine.");  
9     }  
10  
11    void stopEngine() {  
12        System.out.println("_ Stopping my engine, remaining fuel level: " + fuelLevel);  
13    }  
14  
15    void drive(double distance) {  
16        double fuelNeeded = distance * 0.1;  
17        System.out.println(" Going on a trip of " + distance + " miles...");  
18        if (fuelLevel >= fuelNeeded) {  
19            fuelLevel = fuelLevel - fuelNeeded;  
20            System.out.println(" " + fuelNeeded + " fuel consumed.");  
21        } else {  
22            fuelLevel = 0.0;  
23            System.out.println(" Ouch, not enough fuel.");  
24        }  
25        stopEngine();  
26    }  
27  
28 }
```

Attribute
(Daten / „Wissen“)

Methoden
(Funktionalität / „Tun“)

Ruft sich selbst auf
(schickt sich selbst
eine Nachricht)

```
1 public class CarDriver {  
2  
3     public static void main(String[] args) {  
4         Car car = new Car();  
5         car.make = "VW";  
6         car.model = "Golf";  
7         car.fuelLevel = 50.0;  
8  
9         car.startEngine();  
10        car.drive(250.0);  
11  
12        car.startEngine();  
13        car.drive(100.0);  
14  
15        car.startEngine();  
16        car.drive(200.0);  
17    }  
18  
19 }
```

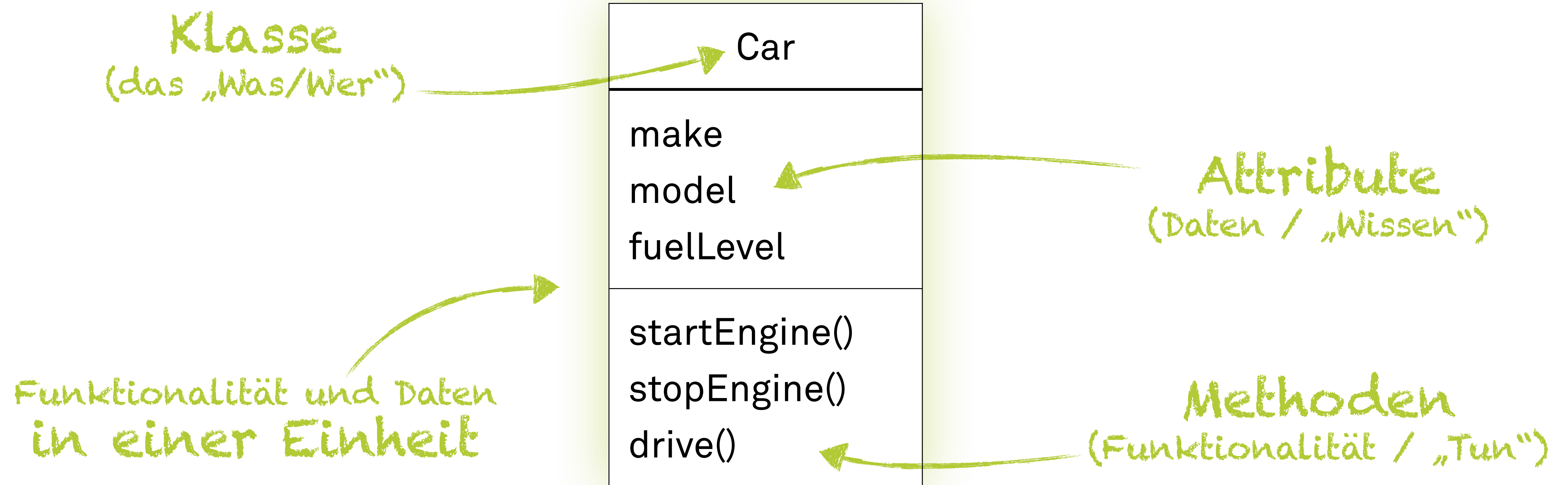
Methoden
arbeiten auf den
Daten in den
Instanzvariablen

Daten werden in
Instanzvariablen
gespeichert

Ruft Methoden auf
(schickt Nachrichten)

Einfacheres, modifiziertes Pseudo-UML

🔧 Prozedural vs. objektorientiert



„Die objektorientierte Programmierung ist weit verbreitet, da sie dabei hilft, Komplexität zu bewältigen und Code wiederzuverwenden.“

Maxi – professionelle Entwickler:in, die andere zu Spitzenleistungen führt



! Quiz

🔧 Prozedural vs. objektorientiert

🤔 Ich mache einige Aussagen –
sind diese Aussagen richtig
oder falsch?

👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen**
Sie **kurz auf!**

👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben**
Sie **sitzen!**



Die prozedurale Programmierung
konzentriert sich auf das „Tun“.

Richtig!

Bei der prozeduralen Programmierung werden Programme in Form von Prozeduren oder Funktionen organisiert, die eine Folge von Anweisungen zur Ausführung einer Aufgabe enthalten. Diese Prozeduren können Parameter entgegennehmen und Werte zurückgeben.

Richtig!

Die objektorientierte Programmierung (OOP) konzentriert sich auf das „Wie“.

OOP konzentriert sich auf das „Was/Wer“.

Eine Klasse besteht aus Attributen (Daten / „Wissen“) und Prozeduren (Funktionalität / „Tun“).

In der OOP spricht man von Methoden. Diese enthalten Funktionalität / „Tun“.

Objekte kommunizieren miteinander, indem sie Nachrichten austauschen. Dazu werden Methoden aufgerufen.

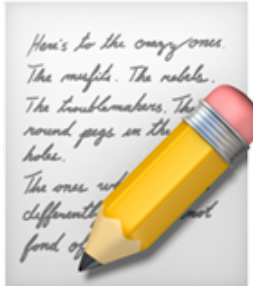
Richtig!

In der objektorientierten Programmierung (OOP) gibt es keine Möglichkeit, Daten und Funktionen in einer einzigen Einheit zu organisieren.

OOP organisiert Daten und die zugehörigen Methoden in Klassen.

Objektorientierte Programmierung hilft,
Code zu modularisieren und
wiederverwenden.

Richtig!

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Prozedural vs. objektorientiert“
war für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!



Durchatmen und  Sortieren



Klassen und Vererbung

Hund, Katze, Maus...



Klassen und Vererbung

Dog
name
makeNoise() move()

Cat
name
makeNoise() move()

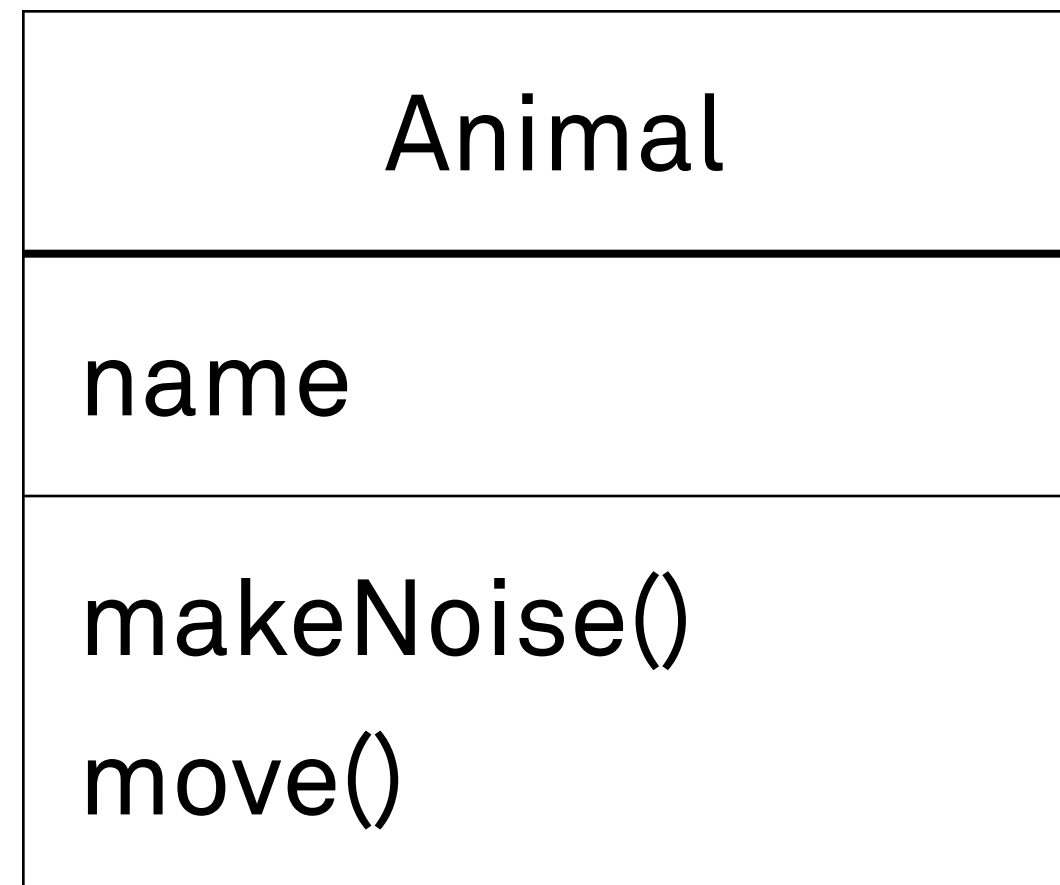
Mouse
name
makeNoise() move()

Was haben die
drei Klassen
gemeinsam?

Wir haben drei Tiere (Animals). Alle
haben einen Namen, können Laute
von sich geben und sich bewegen.

... haben alle was gemeinsam.

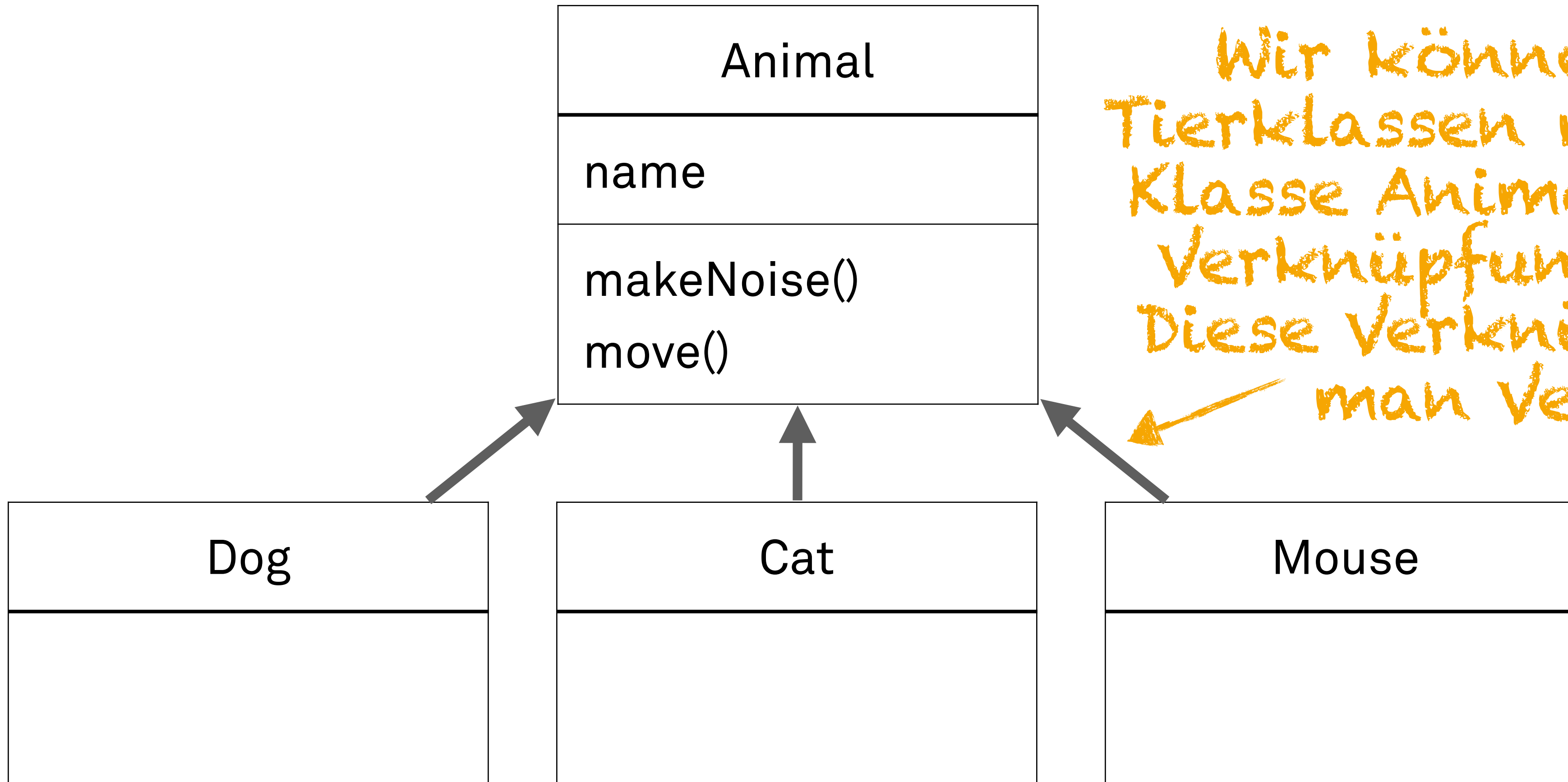
🏺 Klassen und Vererbung



Diese gemeinsamen Eigenschaften können wir abstrahieren und in einer neuen Klasse namens Animal zusammenfassen.

Hund, Katze, Maus erben von Tier

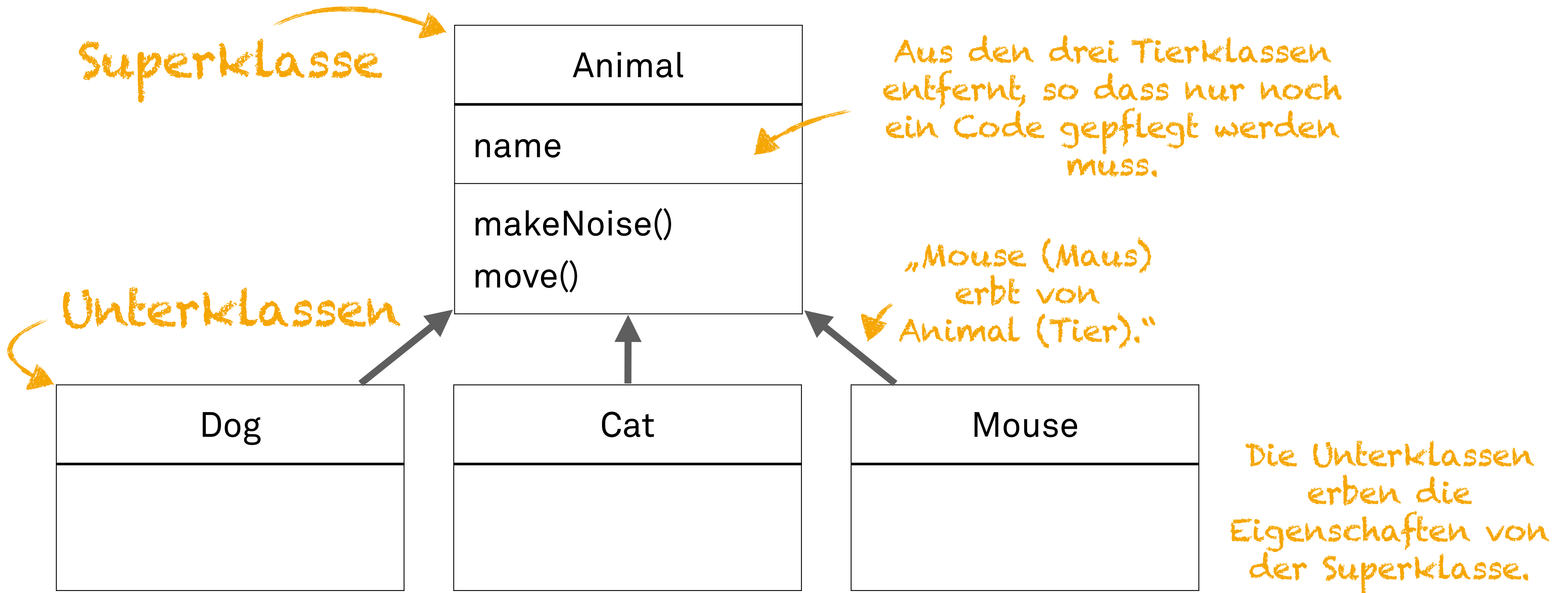
🏺 Klassen und Vererbung



Wir können die drei Tierklassen mit der neuen Klasse Animal durch eine Verknüpfung verbinden. Diese Verknüpfung nennt man Vererbung.

Unterklassen erben von Superklasse

🏺 Klassen und Vererbung



„Verstehe... Durch Vererbung ist die Funktionalität der Superklasse automatisch in den Unterklassen nutzbar.“

Merle – aufmerksame Student:in im 1. Semester



„Ja, ja, ich weiß! Die objektorientierte Programmierung bietet genau deshalb Vorteile bei der Bewältigung von Komplexität und fördert so auch die Wiederverwendung von Code.“

Gerit – aufgeweckte Student:in im 1. Semester



! Quiz

🏆 Klassen und Vererbung

- 🤔 Ich mache einige Aussagen – sind diese Aussagen richtig oder falsch?
- 👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen** Sie **kurz auf**!
- 👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben** Sie **sitzen**!



Die objektorientierte Programmierung arbeitet mit dem Konzept der Vererbung. Dabei werden Superklassen mit Unterklassen verknüpft: die Unterklassen erben die Eigenschaften ihrer Superklasse.

Richtig!

Sei Building (Gebäude) eine Superklasse und Single-Family House (Einfamilienhaus) eine Unterklasse von Building. Dann sagt man: „Building erbt von Single-Family House.“

Unterklasse erbt von Superklasse: „Single-Family House erbt von Building.“

Vererbung macht die Funktionalität der Superklasse in Unterklassen nutzbar.

Richtig!

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Klassen und Vererbung“ war
für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!

 Durchatmen und  Sortieren

Methoden überschreiben



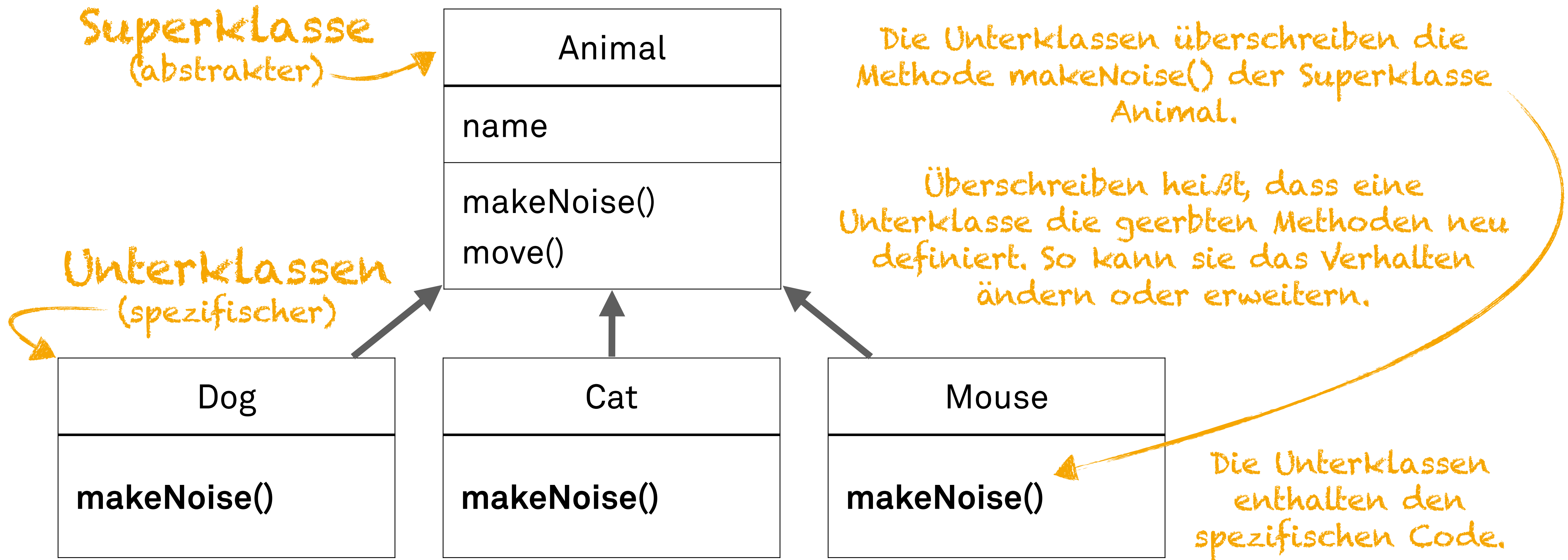
„Moment, Moment! Ein Hund macht ‚Wuff‘,
eine Katze ‚Miau‘ und eine Maus ‚Piep‘,
oder?“

Merle – aufmerksame Student:in im 1. Semester



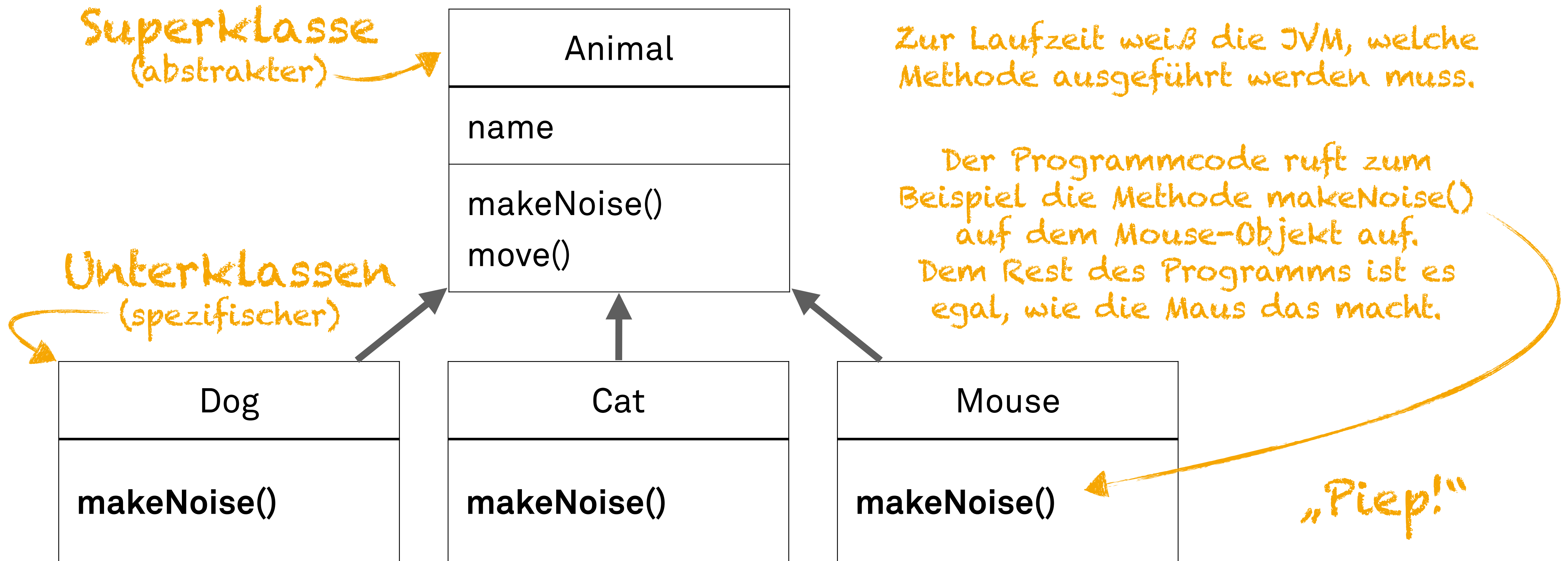
Unterklassen mit eigenem Verhalten

✍ Methoden überschreiben



Klassen kümmern sich um das jeweilige „Wie“

✍ Methoden überschreiben



„Verstehe... Neue Unterklassen erweitern
das Programm um neues/geändertes
Verhalten.“

Merle – aufmerksame Student:in im 1. Semester



„Ja, ja, ich weiß! Die objektorientierte Programmierung bietet genau deshalb Vorteile bei der Bewältigung von Komplexität und fördert so auch die Wiederverwendung von Code.“

Gerit – aufgeweckte Student:in im 1. Semester



! ? Quiz

✍️ Methoden überschreiben

🤔 Ich mache einige Aussagen –
sind diese Aussagen richtig
oder falsch?

👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen**
Sie **kurz auf!**

👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben**
Sie **sitzen!**



Unterklassen können Methoden ihrer Superklassen überschreiben.

Richtig!

Durch Vererbung und Überschreiben von Methoden können Superklassen spezifisches Verhalten hinzufügen oder ändern.

Unterklassen können das Verhalten spezialisieren. Superklassen sind in diesem Sinne abstrakter.

Vererbung ermöglicht die Wiederverwendung von existierendem Code zur Erstellung neuer Klassen mit ähnlichem Verhalten, was die Entwicklung effizienter und wartungsfreundlicher macht.

Richtig!

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Methoden überschreiben“ war
für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!

 Durchatmen und  Sortieren



Eine Klasse entwerfen

Wenn Sie eine Klasse entwerfen, denken Sie an die Objekte, die von dieser Klasse erzeugt werden. Überlegen Sie, was ein Objekt **weiß** und was es **tut**!

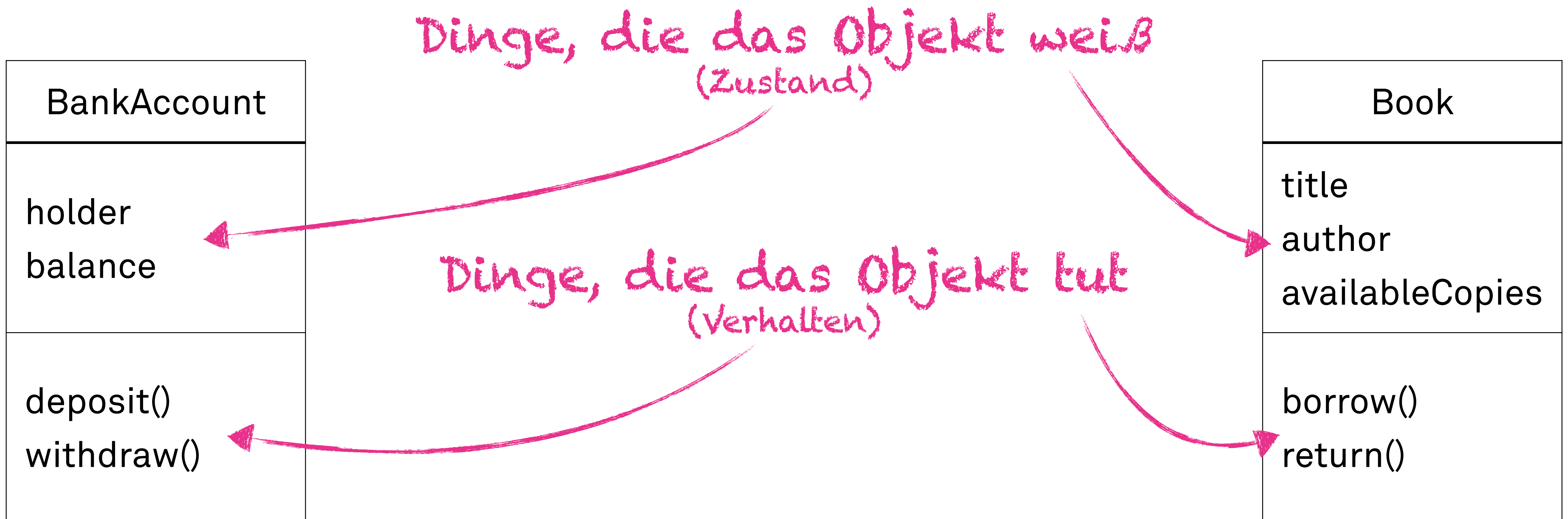
Brad – Objektorientierung-Entwickler



Klassen modellieren Zustand und Verhalten



Eine Klasse entwerfen

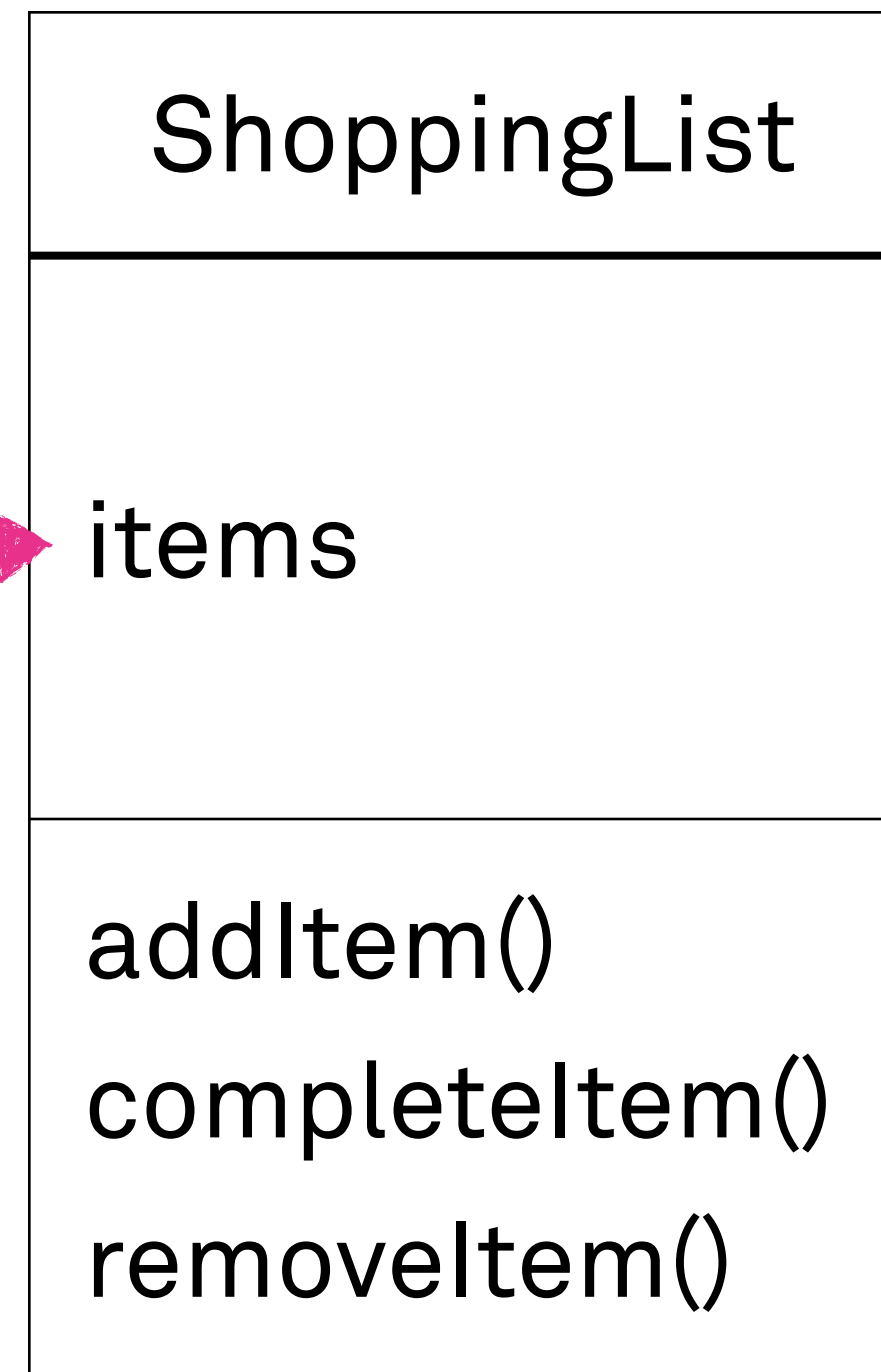


Instanzvariablen...



Eine Klasse entwerfen

Instanzvariablen
(Zustand)



Dinge, die ein Objekt über sich selbst weiß, heißen Instanzvariablen.

Sie stellen den Zustand (die Daten) eines Objekts dar. Sie können für jedes Objekt dieses Typs unterschiedliche Werte haben.

Betrachten Sie den Begriff Instanz als eine andere Art und Weise, Objekt zu sagen!

... und Methoden



Eine Klasse entwerfen

ShoppingList
items
addItem() completeItem() removeItem()

Methoden
(Verhalten)

Dinge, die ein Objekt tun kann, werden als Methoden bezeichnet.

In der Regel hat ein Objekt Methoden, die die Werte der Instanzvariablen lesen und schreiben können.

Instanzvariablen und Methoden

 Eine Klasse entwerfen

BankAccount	Book	ShoppingList
holder balance	title author availableCopies	items
deposit() withdraw()	borrow() return()	addItem() completeItem() removeItem()

Wenn Sie eine Klasse entwerfen, denken Sie darüber nach, welche Daten ein Objekt über sich selbst wissen muss, und entwickeln Sie Methoden, die mit diesen Daten arbeiten.

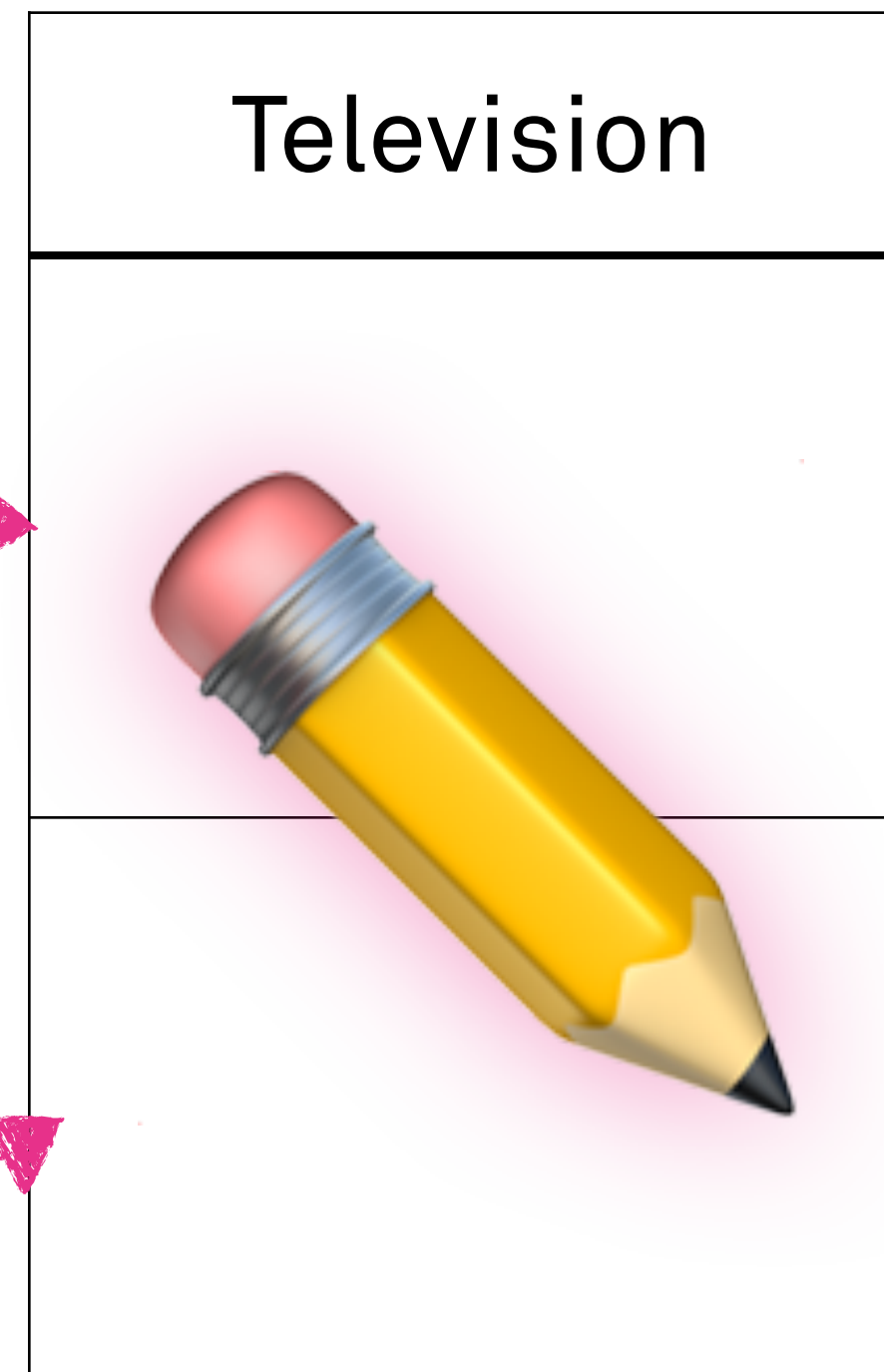
Objekte haben also Instanzvariablen und Methoden. Diese Instanzvariablen und Methoden werden jedoch als Teil der Klasse entworfen.

🤔 Was muss ein Fernseher wissen und machen?

👨🎨 Eine Klasse entwerfen

Instanzvariablen
(Zustand)

Methoden
(Verhalten)



weiß

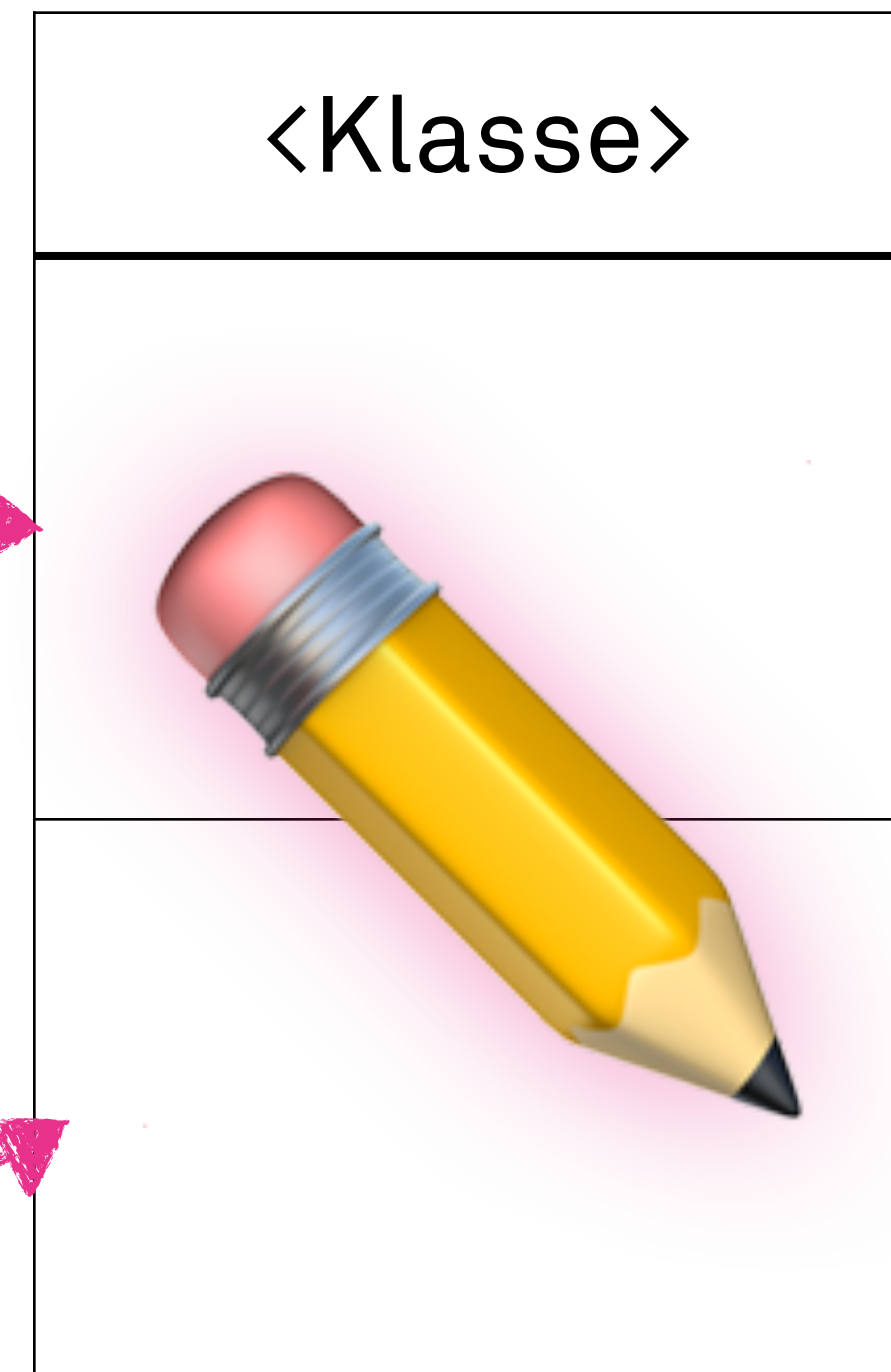
tun

🤔 Was muss ein/e <Klasse> wissen und machen?

👨‍🎨 Eine Klasse entwerfen

Instanzvariablen
(Zustand)

Methoden
(Verhalten)



weiß

tun

! ? Quiz

👨🎨 Eine Klasse entwerfen

🤔 Ich mache einige Aussagen –
sind diese Aussagen richtig
oder falsch?

👍 Bei **richtigen** Aussagen **stehen**
Sie **kurz auf!**

👎 Bei **falschen** Aussagen **bleiben**
Sie **sitzen!**



Wenn Sie eine Klasse konzipieren, denken Sie an die von ihr entstehenden Objekte. Überlegen Sie, was ein Objekt wissen und tun wird!

Richtig!

Eine Klasse ist ein Modell für den Zustand
und das Verhalten.

Richtig!

Der Zustand ist das, was das Objekt tun wird. Das Verhalten sind Dinge, die das Objekt wissen wird.

Zustand: Was das Objekt weiß. Verhalten: Was das Objekt tut.

Der Zustand wird mit Hilfe von
Instanzvariablen beschrieben.

Richtig!

Alle Objekte derselben Klasse haben die gleichen Instanzvariablen. Für jedes Objekt haben diese Instanzvariablen die gleichen Werte.

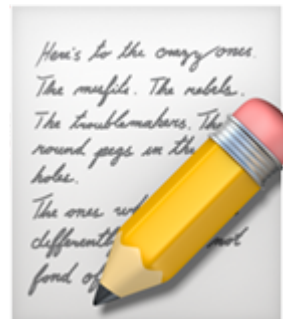
Sie können für jedes Objekt dieses Typs unterschiedliche Werte haben.

Methoden beschreiben das Verhalten.

Richtig!

Die Werte der Instanzvariablen werden
üblicherweise von den Methoden gelesen
und geschrieben.

Richtig!

 Welcher **eine** Gedanke zu
„ Eine Klasse entwerfen“ war
für Sie am wichtigsten?
 Schreiben Sie ihn auf!

 Durchatmen und  Sortieren

 **Zielgerade**

↔ Teach Back

📖 Klassen und Objekte

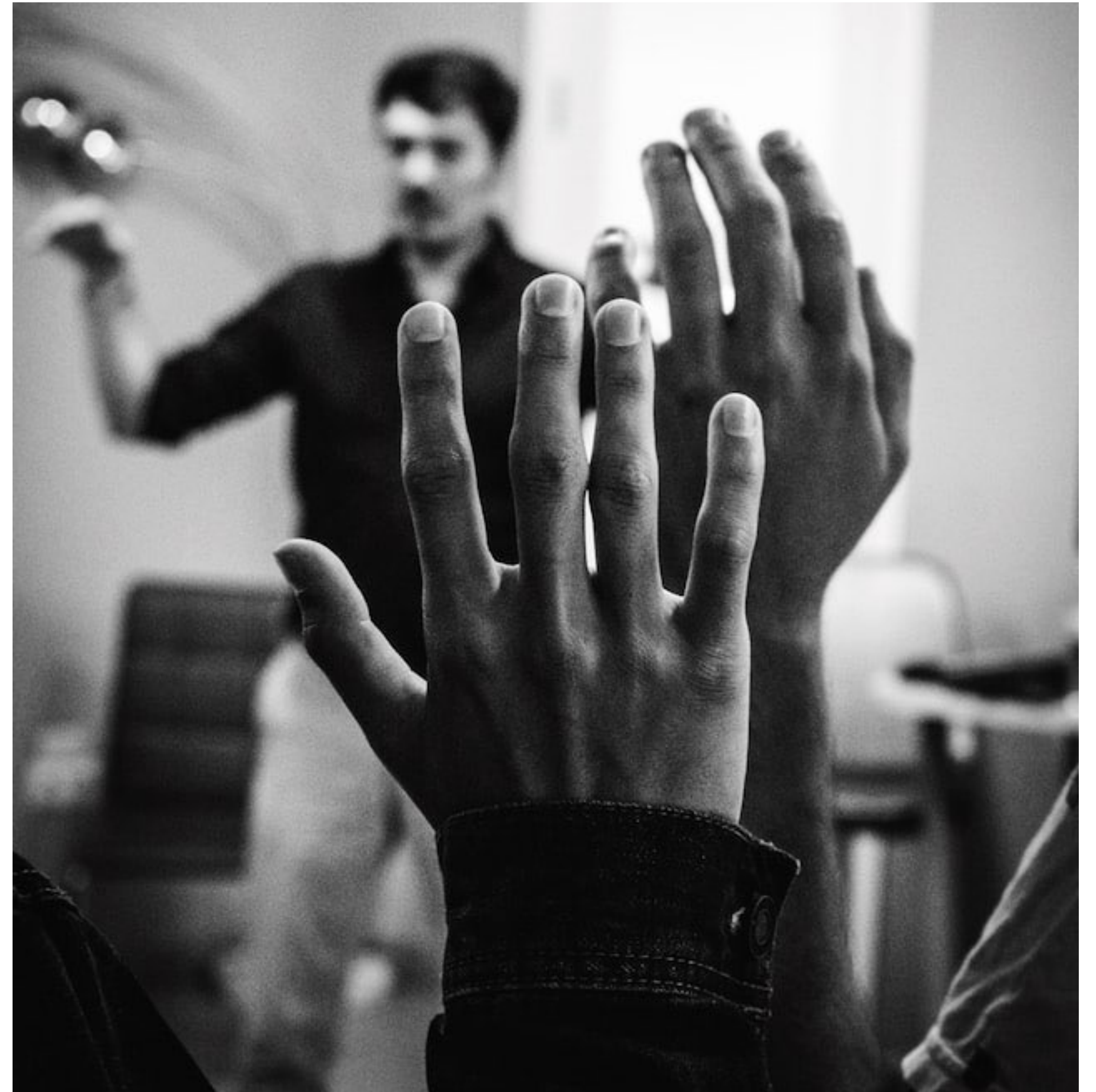
- 🎤 Beantworten Sie sich zusammen mit einer Nachbar:in gegenseitig kurz und knapp die folgenden Fragen:
- 💡 Was habe ich heute gelernt und erfahren?
- 💡 Was davon ist für mich besonders wichtig?



💡 Ihre Fragen

👉 Unsere Antworten

- Welche Fragen haben Sie zu  **Klassen und Objekte**?
- Was irritiert Sie vielleicht sogar?
- Was interessiert Sie außerdem?





Lern-Logbuch



Klassen und Objekte



Machen Sie sich Notizen:



Was sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse?



Was weiß ich jetzt, was ich vorher nicht wusste?



Wie kann ich dieses Wissen anwenden?



Welche Fragen habe ich noch?



Was werde ich tun, um sie zu beantworten?



Ihr Lernerfolg – Unser Applaus

